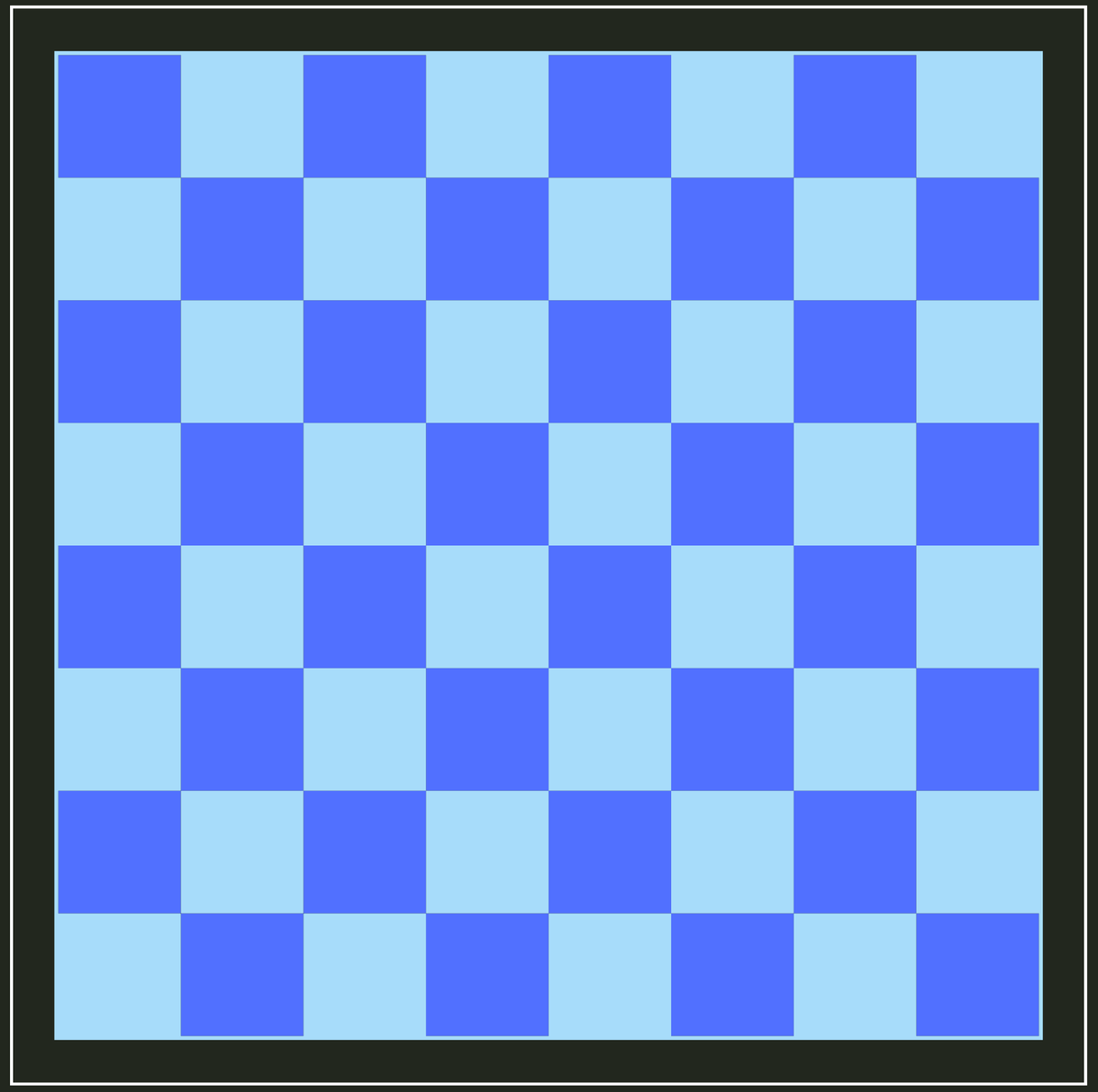
Inteligência Artificial



APRENDIZADO POR REFORÇO

GRIDWORLD TOWER DEFENSE

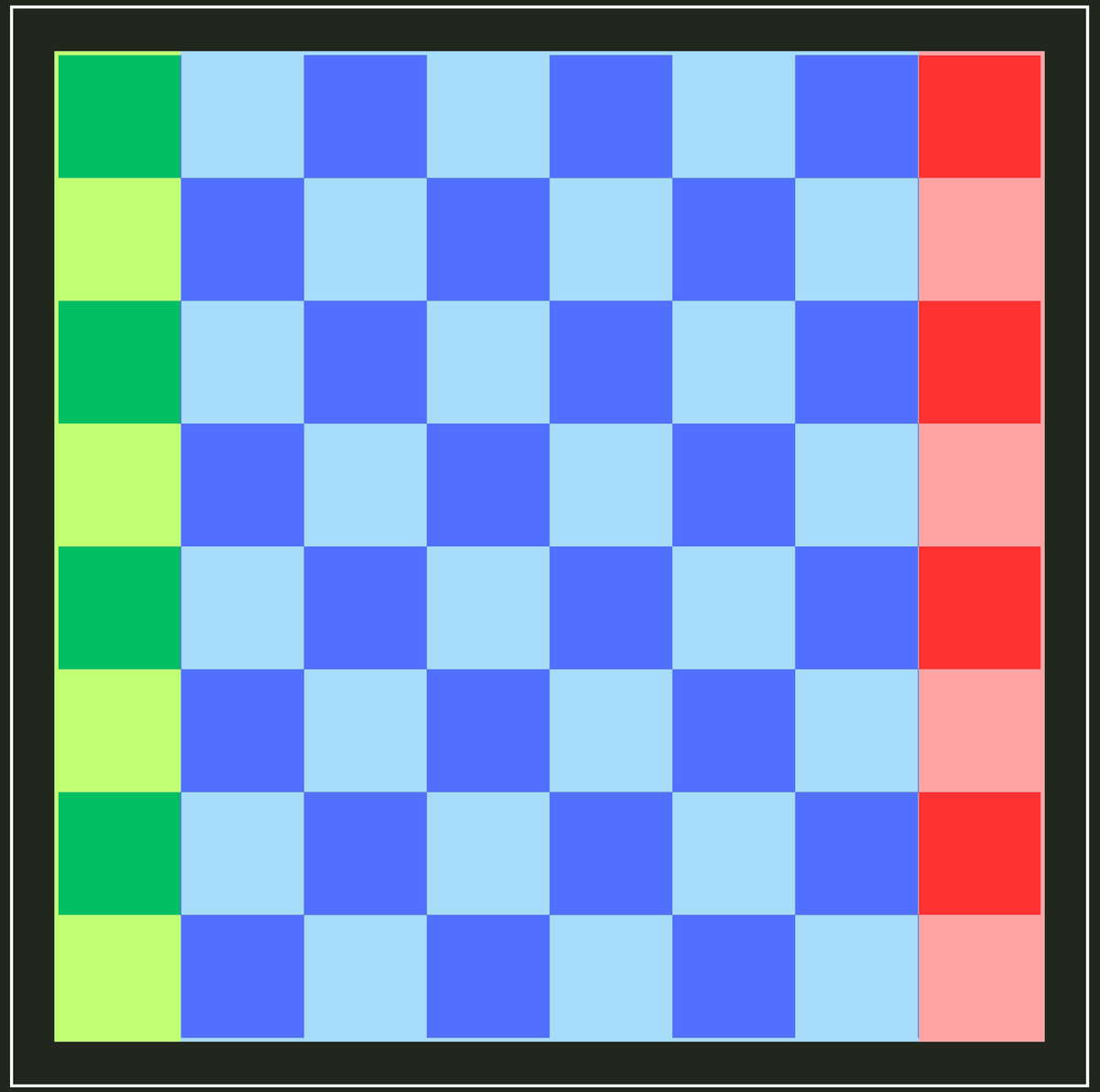
O AMBIENTE

Um gridworld (8x8, 6x6...) operando em turnos. O jogo é episódico e dura um número máximo de *T* turnos

A base do agente fica na coluna 0 e os inimigos surgem na coluna 7, movendo-se uma célula para a esquerda por turno.

- Cada célula tem um valor
  - 0 = Vazio
  - 1 = Muro
  - 2 = Inimigo

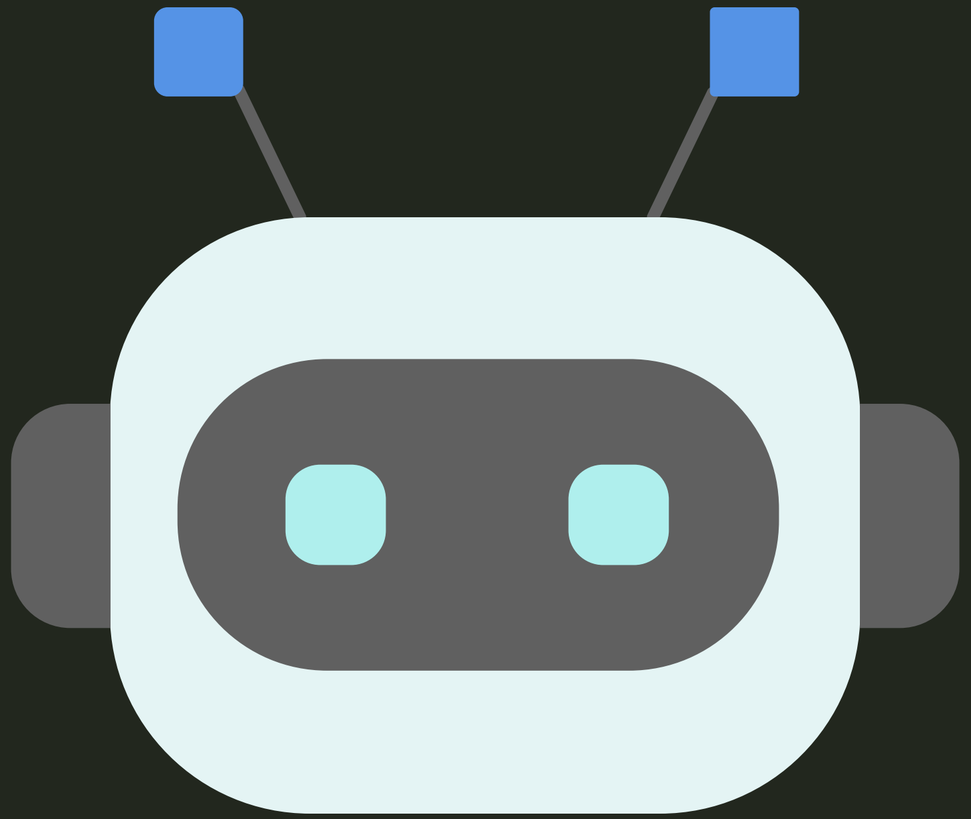
- Markoviano: O agente não precisa saber o histórico de onde os inimigos vieram, apenas onde estão agora.



O AGENTE

Em cada turno *T*, o agente escolhe uma ação. Imediatamente após a ação, o ambiente responde: os muros são atualizados e os inimigos andam 1 casa para a esquerda.

- a ∈ {(x, y} U “Esperar”}
- O agente pode escolher uma coordenada vazia para construir um muro gastando 1 recurso.
- O agente pode escolher a ação "Esperar".
- Se um inimigo tenta andar para uma casa onde há um muro, o muro é destruído e o inimigo é derrotado.
- Estoque de muros limitado...



RECOMPENSAS E PENALIDADES

A função de recompensa deve guiar o agente a proteger a base gastando o mínimo possível.

- +10: Se o agente chega ao turn *T* sem a base seja invadida
- +1: Por cada inimigo derrotado no turno
- -0.1: Penalidade sempre que o agente constrói um muro. Evitar encher o grid de muros desnecessários.
- -10: Se qualquer inimigo alcançar a coluna 0, o episódio termina imediatamente.

